

El Impacto del Cambio Climático en los Bienes Agrícolas

El Caso del Café

Sebastián Chacón*

*Universidad de Chile

2026

Contenido

Motivación

Datos

Modelo

Resultados

Conclusiones

Apéndices

Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno como un choque agregado de productividad que genera adaptabilidad por parte los agentes.
 - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*
- Pero el estrés térmico también puede tener efectos sobre la interacción estratégica de los productores en un mercado oligopólico.
- **¿Cómo el estrés térmico reconfigura el equilibrio estratégico y el bienestar en el mercado internacional del café?**

En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Simulación de un escenario contrafactual sin estrés térmico. Efectos en precios, cantidades y excedente social.
- Descomposición del impacto total: efecto en costos + efecto estratégico.
 - **¿Quién gana y quién pierde bajo el estrés térmico?**

El mercado internacional del café

- **Un bien homogéneo:**
 - Índice de precios agregado.
 - Exportaciones anuales agregadas.
 - Cartelización histórica sin distinguir entre especies.
- **Oligopolio jerárquico:** [Ver](#)
 - Brasil, Colombia, Vietnam (60% exportaciones) y $\approx$ 50 países más pequeños.
- **Sensibilidad al estrés térmico:** [Ver](#)
 - Cantidades responden a umbrales de temperaturas altas.
 - Temperaturas altas diferenciadas por especie (Arábica vs Robusta).

Evidencia preliminar

- * Podría pasar lo de sensibilidad al estrés térmico acá
- * Ver opciones de forma reducida
- * Plot cambio en °C y cambio en share

Datos y variable de estrés térmico

- **Período:** 1965-2019 (57 exportadores, 39 importadores).
- **Fuentes clave:**
 - *USDA* (exportaciones anuales).
 - *ICO* (índice global de precios).
 - *ISIMIP* (temperaturas diarias, 0.5° resolución).
 - *SPAM* (localización espacial de cultivos, 2020).
 - *WB* (ingresos de importadores, precios del té y fertilizantes).
- **Estrés térmico:** Exposición anual a días de calor excesivo. [Ver](#)
 - Umbral específico por especie (Arábica: 26°C, Robusta: 30°C).
 - Promedio ponderado por hectáreas observadas en 2020.

Stackelberg con $m > 1$ líderes

- Jerarquía de productores:
 - $m = 3$ líderes (Brasil, Colombia, Vietnam).
 - $n - m$ seguidores.
- Función de demanda inversa lineal:

$$P_t(Q_t) = a_t - bQ_t, \quad Q_t = \sum_{i=1}^m q_{i,t}^l + \sum_{j=m+1}^n q_{j,t}^s$$

- Costos marginales dependen del estrés térmico:

$$c_{i,t} = \alpha S_{i,t} + \phi_t + \phi_i, \quad \alpha > 0$$

El modelo. *Stackelberg* con $m > 1$ líderes

- Problema de optimización de líderes y seguidores:

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (1)$$

$$\max_{q_j^l \geq 0} : \pi^l(q_j^l) = (A - B(Q_{-j}^l + Q^s(q_j^l + Q_{-j}^l) + q_j^l) - c_j) \cdot q_j^l \quad (2)$$

- Condiciones de primer orden:

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (3)$$

$$c_j^l = P + \left(\frac{\partial P}{\partial Q^s} \cdot \frac{\partial Q^s}{\partial q_j^l} + \frac{\partial P}{\partial Q^l} \cdot \frac{\partial Q^l}{\partial q_j^l} \right) \cdot q_j^l \quad (4)$$

Hallazgo 1: Demanda inelástica y costos heterogéneos

Estimación mensual

Pruebas estadísticas

Intervalo CLR

Table: Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia anual

Var. dep.: P_t (Precio)	MCO	VI
Q_t (Exportaciones de café)	$-9,768^{***}$ (2,083)	$-17,500^{***}$ (5,786)
X_t (PIB de importadores)	$336,105^{***}$ (78,106)	$601,290^{***}$ (201,624)
Z_t (Precio del té)	$1,042^{***}$ (0,143)	$1,197^{***}$ (0,192)
Constante	$-674,064^{***}$ (205,615)	$-1137,970^{***}$ (392,931)
Observaciones	55	55
R^2 aj.	0,696	0,614
F	$42,15^{***}$ (df = 3; 51)	

Hallazgo 1: Demanda inelástica y costos heterogéneos

Table: Estimación de costos marginales

Var. Dep.: $C_{i,t}$ (Costos marginales)	(1)	(2)	(3)
T_t (Tendencia)	-9,86*** (0,8107)	-8,79*** (0,9012)	-11,03*** (0,9364)
F_t (Fertilizantes)	0,51*** (0,0174)	0,52*** (0,0191)	0,53*** (0,0199)
Exposición al calor:			
$H_{i,t}$	0,42*** (0,1043)	- -	0,36** (0,1062)
$H_{i,t-1}$	0,26* (0,1055)	- -	0,29* (0,1153)
Exposición al frío:			
$C_{i,t}$	- -	-1,60*** (0,3802)	-1,52*** (0,3875)
$C_{i,t-1}$	- -	-0,19 (0,2215)	-0,1486 (0,2355)
Efecto fijo por país	✓	✓	✓
Observaciones	1.282	1.282	1.282
R^2	0,2651	0,2642	0,2713
Within R^2	0,1404	0,1392	0,1490

Hallazgo 2: El impacto del estrés térmico

Resultados agregados

Table: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019

Escenario	Precio (¢/lb)	Cantidad (mill. 60 kg.)
Sin estrés térmico	131	93,2
Con estrés térmico	138 (↑ 5,3%)	92,8 (↓ 0,5%)

Table: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019 (mill. USD)

Escenario	Excedente líderes	Excedente seguidores	Excedente importadores	Excedente total
Sin estrés térmico	368	1.689	102.194	104.251
Con estrés térmico	367 (↓ 0,1%)	1.653 (↓ 2,2%)	101.240 (↓ 0,9%)	103.261 (↓ 1%)

Hallazgo 2: El impacto del estrés térmico

Resultados por país

Gráficos para costos, cantidades, profits

Hallazgo 3: Descomposición del efecto total

Table: Descomposición de la pérdida de excedente. Total 1990-2019 (mill. USD)

	Efecto eficiencia	Efecto estratégico	Efecto total
Líderes	10.723 (50%)	-10.710 (50%)	13
Seguidores	12.867 (53%)	-11.621 (47%)	1.246

Hallazgo 3: Ganadores y perdedores bajo estrés térmico

A

Conclusiones y discusión

A

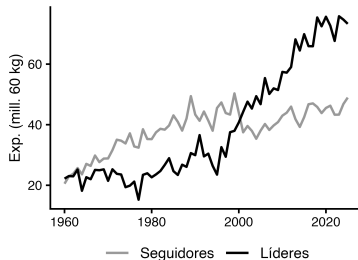
Apéndice

Oligopolio jerárquico [Volver](#)

Figure: Participación de mercado de líderes



Figure: Cantidades por grupo exportador



Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Table: Efecto de la temperatura en los países productores

	Cantidad (log) (1)	Ingresos (log) (2)	Participación de mercado (3)
Temperatura	0.343 ^{***} (0.0265)	1.015 ^{***} (0.0760)	1.618 ^{***} (0.173)
Temperatura ²	-0.00898 ^{***} (0.000639)	-0.0274 ^{***} (0.00184)	-0.0424 ^{***} (0.00418)
Constante	-2.404 ^{***} (0.275)	-4.309 ^{***} (0.788)	-11.99 ^{***} (1.796)
Observaciones	2,532	2,532	2,532
R ² aj.	0.0826	0.105	0.0446

Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figure: Temperatura y cantidades

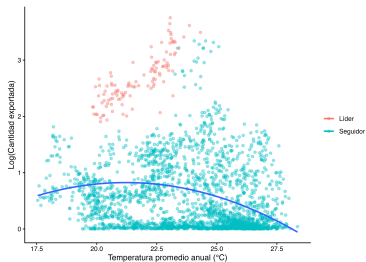
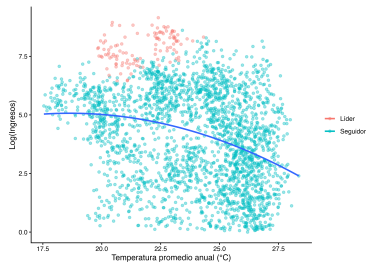


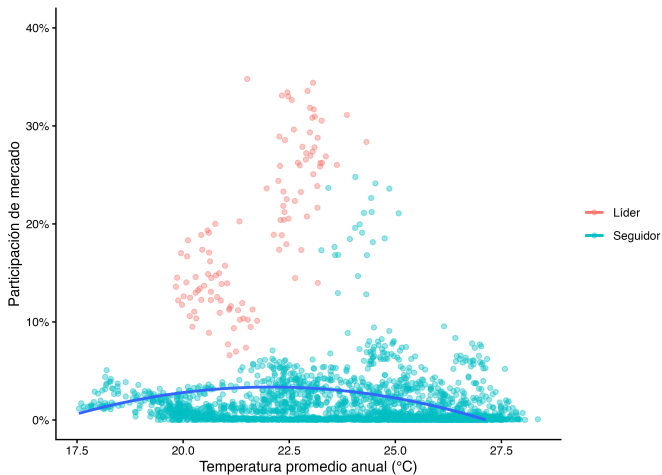
Figure: Temperatura e ingresos



Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figure: Temperatura y participación de mercado



Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

- Se considera que la temperatura sigue una trayectoria triangular en el día, con un máximo T_{max} y un mínimo T_{min} .
- Esto permite calcular la fracción del día en que la temperatura excede un umbral T_{umbral} :

Figure: Exposición total al frío

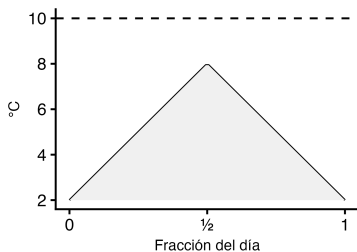
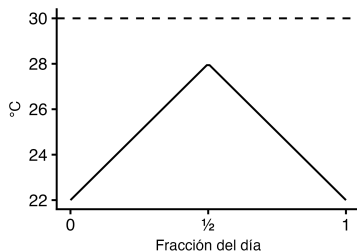


Figure: Sin exposición al calor



Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figure: Exposición parcial al frío

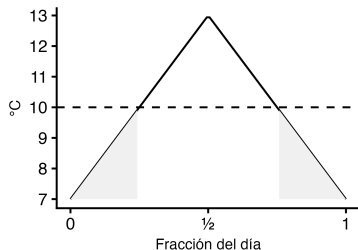
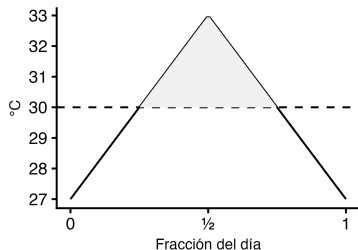


Figure: Exposición parcial al calor



Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figure: Sin exposición al frío

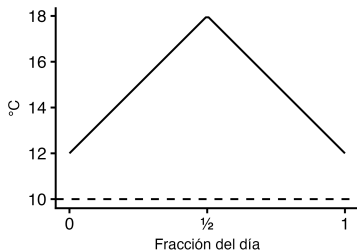


Figure: Exposición total al calor



Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figure: Exposición al óptimo en el tiempo

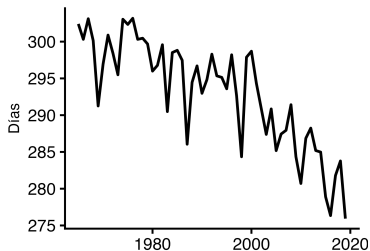
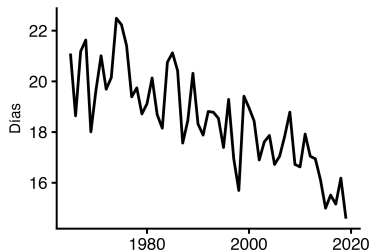


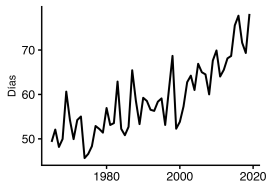
Figure: Exposición al frío en el tiempo



Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figure: Exposición al calor en el tiempo



Apéndice

Estimación de demanda mensual [Volver](#)

Table: Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia mensual

Var. dep.: P_t (Precio)	MCO	VI
Q_t (Exportaciones de café)	$-111,5^{***}$ (7,8)	$-213,9^{***}$ (57,0)
X_t (PIB de importadores)	$305,3^{***}$ (23,9)	$593,6^{***}$ (160,8)
Z_t (Precio del té)	$1,0^{***}$ (0,0416)	$1,1^{***}$ (0,0920)
Constante	$194,2^{***}$ (31,3)	$424,7^{***}$ (131,5)
Observaciones	658	658
R^2 aj.	0,6607	0,5711
F	$96,02^{***}$ (df = 654)	

Apéndice

Estimación de demanda. Pruebas estadísticas [Volver](#)

Table: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia anual)

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	4,925**	2	50	0,0112
Wu-Hausman	2,811	1	50	0,0999
Sargan (sobreidentificación)	0,000	1	–	0,9889

Table: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia mensual)

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	7,908***	2	653	0,0004
Wu-Hausman	4,204**	1	653	0,0407
Sargan (sobreidentificación)	1,827	1	–	0,1765

Apéndice

Estimación de demanda. Instrumentos débiles [Volver](#)

- Esta sección resuelve el sistema utilizando las cotas del intervalo de confianza CLR (*Conditional Likelihood Ratio*), robusto a instrumentos débiles.
- El intervalo de confianza al 95% mantiene coeficientes negativos. El objetivo es analizar el cambio en los resultados finales.

$$CLR = [-42,07088 - 7,05283]$$

Apéndice

Instrumentos débiles

Table: Estimación de costos marginales implícitos. Intervalo de confianza CLR

Variable	(1)	CLR-42,07088	CLR-7,05283
Tendencia	-9,86*** (0,8107)	-6,38*** (0,8247)	-9,96*** (0,6238)
Fertilizantes	0,51*** (0,0174)	0,37*** (0,0425)	0,52*** (0,0090)
Exposición al calor:			
(t)	0,42*** (0,1043)	0,40*** (0,1088)	0,38** (0,1074)
(t-1)	0,26* (0,1055)	0,12 (0,1156)	0,27*** (0,1003)
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Observaciones	1.282	1.282	1.282
Adj. R ²	0,2651	0,3074	0,1519
Within R ²	0,0841	0,1392	0,1470